

综合题

题目一

主机 A 的网卡捕获到以下数据（十六进制格式，每行 16 字节）：

0000: 00 1A 2B 3C 4D 5E A1 B2 C3 D4 E5 F6 08 00 45 00

0010: 00 3C 12 34 00 00 40 11 67 89 C0 A8 01 64 08 08

0020: 08 08 04 D2 00 35 00 28 9A 7B 01 00 00 01 00 00

0030: 00 00 00 00 03 77 77 77 07 65 78 61 6D 70 6C 65

0040: 03 63 6F 6D 00 00 01 00 01

请根据数据回答以下问题：

问题列表：

数据链路层：

目的 MAC 地址：_____

源 MAC 地址：_____

目的 MAC 地址属于（设备类型）：_____

网络层

目的 IP 地址：_____

源 IP 地址：_____

客户端 IP 地址：_____

服务器 IP 地址：_____

传输层

使用的协议：_____

源端口号：_____（十进制）

目的端口号：_____（十进制）

UDP 数据部分长度：_____（字节）

综合推理

此数据包是请求还是响应？_____

该数据包的应用层协议是：_____

参考答案（示例）

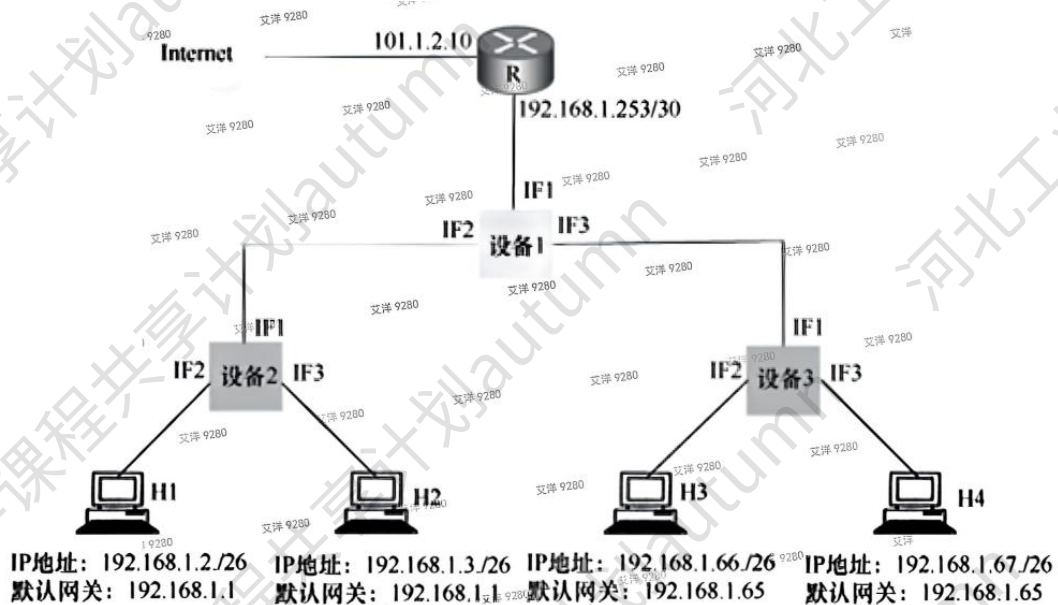
目的 MAC：00:1A:2B:3C:4D:5E，源 MAC：A1:B2:C3:D4:E5:F6，目的 MAC 设备：
网关

目的 IP：8.8.8.8，源 IP：192.168.1.100，客户端 IP：192.168.1.100，服务器 IP：
8.8.8.8

协议：UDP，源端口：1234，目的端口：53，UDP 数据长度：40 字节

请求，应用层协议：DNS

选择题



一、判断题 (共 13 题, 每题 1 分, 共 13 分)

1. 在主机 H1 所在的网络中有一个 Web 服务器, 其 IP 地址可以为 192.168.1.66。
A. 对 B. 错
2. 从路由器和以太网交换机两种设备中选择, 设备 1 可以选择以太网交换机。
A. 对 B. 错
3. 主机 H2 向 H1 发送 ARP 应答时, 目的 MAC 地址是 H1 的 MAC 地址。
A. 对 B. 错
4. 主机 H1 向主机 H3 发送数据, 目的 IP 地址填写的是主机 H3 的 IP 地址。
A. 对 B. 错
6. 从路由器和以太网交换机两种设备中选择, 设备 2 可以选择以太网交换机。
A. 对 B. 错
7. 主机 H1 的 IP 地址属于私有 IP 地址。
A. 对 B. 错
8. 主机 H1 向主机 H3 发送数据, 目的 MAC 地址填写的是主机 H3 的 MAC 地址。
A. 对 B. 错
9. 从路由器和以太网交换机两种设备中选择, 设备 3 可以选择路由器。
A. 对 B. 错
10. 主机 H1 向主机 H2 发送数据, 在 ARP 表中未查到 H2 的 MAC 地址, 则需要单播向 H2 发送一个 ARP 请求。
A. 对 B. 错
11. 主机 H3 和主机 H4 在同一个网络。
A. 对 B. 错
12. 主机 H1 和主机 H2 在同一个网络。
A. 对 B. 错
13. 路由器 R 既有公有 IP 地址, 又有私有 IP 地址。
A. 对 B. 错

二、单选题（共 5 题，每题 1 分，共 5 分）

16. 设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？

- A. 都需要
- B. 设备 2
- C. 设备 3
- D. 设备 1

17. 主机 H3 的掩码为（ ）。

- A. 192.168.1.0
- B. 192.168.1.255
- C. 255.255.255.0
- D. 255.255.255.192

15. 设备 1 的 IF1 的掩码为（ ）。

- A. 192.168.1.255
- B. 192.168.1.253
- C. 255.255.255.192
- D. 255.255.255.252

18. 主机 H1 所在网络的掩码为（ ）。

- A. 192.168.1.0
- B. 255.255.255.0
- C. 192.168.1.255
- D. 255.255.255.192

三、填空题（共 6 题，每题 1 分，共 6 分）

19. 设备 1 的 IF2 接口可以配置的 IP 地址为_____。（注意不要写网络前缀位数，只写 IP 地址）

第 1 空：_____

20. 主机 H3 访问 Web 服务器时，运输层使用的端口号为_____。

第 1 空：_____

21. 设备 1 的 IF3 接口可以配置的 IP 地址为_____。（注意不要写网络前缀位数，只写 IP 地址）

第 1 空：_____

22. 主机 H3 访问 Web 服务器时，运输层使用的协议是_____。（要求用协议的英文缩写表示，且所有字母用大写形式表示）

第 1 空：_____

23. 设备 1 的 IF1 接口可以配置的 IP 地址为_____。（注意不要写网络前缀位数，只写 IP 地址）

第 1 空：_____

24. 主机 H3 发送了一个目的地址为_____的 IP 数据报，主机 H1 和 H2 都会收到这个数据报。

第 1 空：_____

25. 若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报？

计算机网络选择题

单选题 (共 20 题, 每题 1 分, 总计 20 分)

1. 一个网络中, 除 H4 外, 主机还有 ()



- A. 仅 H1, H2 B. 仅 H2, H3
C. 仅 H1 D. 仅 H2
2. 地址块 200.23.192/22 中含有多少个地址?
A. 不确定 B. 256
C. 1024 D. 512
3. 下列介质访问控制方法中, 可能发生冲突的是
A. CDMA B. FDMA
C. CSMA D. TDMA
4. 一个 IP 报文在网络传送途中被分片, 生成了 3 个新的 IP 包, 以下说法正确的是 ()
A. 这 3 个 IP 包将严格按序到达最终的目的地
B. 这 3 个 IP 包有相同的片偏移字段
C. 这 3 个 IP 包有相同的标识 (Identification) 字段
D. 这 3 个 IP 包有相同的标志 (MF、DF) 字段
5. 下列网络互联设备中, 能够有效隔离广播通信信号的是 ()
A. 中继器 B. 路由器
C. 网桥 D. 交换机
6. 某单位分到的地址块为 202.112.224.0/25, 则其掩码为:
A. 202.112.224.192 B. 255.255.255.0
C. 202.112.224.0 D. 255.255.255.192
7. 设某路由器的路由表如下图所示, 则收到目的 IP 地址为 128.96.39.130 的数据包后, 应该从哪个接口转发数据?

目的网络	子网掩码	下一跳
128.96.39.0	255.255.255.128	接口 m0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口 m1
128.96.40.0	255.255.255.128	R ₂
192.4.153.0	255.255.255.192	R ₃
* (默认)	-	R ₄

- A. R2 B. 接口 m0
C. 接口 m1 D. R4
8. 某单位分配到一个地址块为 136.23.12.64/26。现在需要进一步划分为 4 个一样大的子网, 则每个子网的网络前缀有多长?
A. 27 B. 28

- C. 29 D. 26
9. 局域网交换机实现的主要工作在 ()
- A. 数据链路层和网络层 B. 物理层和网络层
- C. 数据链路层和物理层 D. 物理层
10. 以下哪一类 IP 地址标识的主机数量最多? ()
- A. A 类 B. B 类
- C. C 类 D. D 类
11. 若分组的源 IP 地址是 202.1.16.2,目的 IP 地址是 255.255.255.255, 则这个目的地址是 ()。
- A. 回送地址 B. 直接广播地址
- C. "这个网络上的特定主机"地址 D. 受限广播地址
12. C 类地址的默认子网掩码为 ()
- A. 255.255.255.0 B. 255.0.0.0
- C. 255.255.0.0 D. 255.255.255.255
13. 以下地址中哪一个和 86.32/12 匹配?
- A. 86.79.65.216 B. 86.58.119.74
- C. 86.68.206.154 D. 86.33.224.123
14. Internet 的基本结构与技术起源于 ()
- A. DECnet B. UNIX
- C. ARPANET D. NOVELL
15. 以下 IP 地址中, 属于 C 类地址的是 ()
- A. 127.0.0.1 B. 10.0.0.1
- C. 100.0.0.1 D. 192.168.0.1
16. 用什么协议可以获得已知 IP 地址的对应的 MAC 地址 ()
- A. IP B. PPP
- C. RARP D. ARP
17. 若有 10 台计算机连接到一台 20Mbit/s 的集线器上, 则每台计算机分得的平均带宽为 ()。
- A. 10Mbit/s B. 20Mbit/s
- C. 2Mbit/s D. 5Mbit/s
18. 以下协议属于网络层协议的是 ()
- A. TCP B. IP
- C. Ethernet 802.3 D. PPP
19. 100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是 ()
- A. 双模光纤 B. 单模光纤
- C. 双绞线 D. 同轴电缆
20. 一主机 IP 地址为 128.123.2.3, 子网掩码为 255.255.255.192, 则其子网号位数为 ()
- A. 8 B. 2
- C. 12 D. 10

单选题 (共 8 题, 每题 1 分, 总计 8 分)

1. 为了测试本机到 www.baidu.com 数据报经过的路径, 可以使用网络命令 ()
A. tracert www.baidu.com B. ping tra www.baidu.com
C. trace www.baidu.com D. ping www.baidu.com
2. 查看本机 TCP/IP 适配器的 IP 地址、子网掩码和默认网关的命令 (不显示 MAC 地址)
A. ipconfig /all B. ping 127.0.0.1
C. ping 255.255.255.255 D. ipconfig
3. 显示主机路由表的命令是 ()
A. route 127.0.0.1 B. show ip route
C. route print D. show route
4. 为了删除本主机 arp 表中所有内容, 使用的网络命令是 ()
A. arp -s B. arp -t
C. arp -d D. arp -a
5. 为了测试网站 www.baidu.com 是否可达, 可以使用的命令是:
A. mail. www.baidu.com B. ftp. www.baidu.com
C. trace www.baidu.com D. ping www.baidu.com
6. (1.0 分) 为了删除本主机 arp 表中所有内容, 使用的网络命令是 ()
A. arp -s B. arp -t
C. arp -d D. arp -a
7. (1.0 分) 查看本机 ARP 表的网络命令是: ()
A. arp -d B. arp -s
C. arp -t D. arp -a
8. (1.0 分) 显示所有连接和监听端口的网络命令是 ()
A. netstat -a B. netstat -d
C. Ipconfig D. ipconfig/all